# PRD — Kiwi 🥝

# 📋 PRD — Kiwi 🥝

### Product Requirements Document — Plataforma de delivery para Nicoya, Costa Rica

| Campo | Valor |
|---|---|
| **Producto** | Kiwi — ecosistema de delivery (comercios + repartidores + clientes) |
| **Versión del documento** | 1.0 |
| **Fecha** | 2026-09-07 |
| **Estado** | En desarrollo activo (MVP funcional en progreso) |
| **Mercado inicial** | Nicoya, Guanacaste, Costa Rica |
| **Documentos relacionados** | `README.md`, `ECOSYSTEM.md`, `docs/DESIGN.md`, `DEPLOYMENT.md` |

## 1. Resumen ejecutivo

Kiwi es una plataforma que conecta **comercios locales**, **repartidores independientes** y **clientes** en Nicoya. El cliente escanea un QR en el local, pide y paga desde su teléfono; el comercio recibe el pedido en tiempo real y puede solicitar un repartidor on-demand cuando necesita envío; el repartidor acepta pedidos, entrega y cobra su comisión.

El producto se compone de 4 superficies sobre un backend único:

1. **Menú QR del cliente** (`apps/client`) — pedir y pagar sin instalar nada.
2. **Dashboard del comercio** (`apps/web`) — gestionar menú, pedidos, repartidores y analíticas.
3. **App del repartidor** (`apps/driver` como PWA offline-first, `apps/mobile` como app nativa Expo).
4. **Panel de administración** (módulo `/admin` en `apps/web`).

> ***Visión:*** *"Comercios felices porque encuentran repartidores, repartidores felices porque encuentran trabajo y ganan dinero, y clientes felices porque piden fácil y rápido desde el QR."*

## 2. Problema y oportunidad

### Problema

- Los comercios de Nicoya no cuentan con repartidores propios ni con herramientas digitales de pedidos.
- Las plataformas internacionales de delivery tienen alta comisión, poca presencia local y no se adaptan a los métodos de pago costarricenses (SINPE Móvil, efectivo).
- Los repartidores independientes no tienen una fuente constante ni confiable de trabajo.

### Oportunidad

- Ecosistema local con comisiones justas (fee bajo de plataforma), pagos 100% locales + crypto, y selección de repartidores **por calidad, no por precio**.
- Modelo de red: más comercios → más clientes → más repartidores → mejor servicio (ciclo virtuoso).

---

## 3. Objetivos del producto

| # | Objetivo | Métrica principal |
|---|---|---|
| O1 | Digitalizar el pedido y pago de comercios locales vía QR | % de comercios con menú QR activo |
| O2 | Dar a repartidores trabajo flexible con ingresos predecibles | Pedidos/día por repartidor activo |
| O3 | Entrega rápida y confiable | Tiempo promedio de entrega; calificación ≥ 4.5 |
| O4 | Soportar los métodos de pago del mercado local | % de pedidos pagados digitalmente |
| O5 | Operar en zonas con conectividad intermitente | Pedidos completados offline sin pérdida de datos |

### No-objetivos (para esta fase)

- ❌ App nativa de cliente (el menú QR es web, sin instalación).
- ❌ Expansión fuera de Guanacaste (Fase 4).
- ❌ Marketplace de productos (no-groceries a escala) — el foco es pedidos de menú + envío.

---

## 4. Usuarios y personas

### 👤 Cliente (sin cuenta obligatoria)

Escanea el QR del local. Quiere: pedir rápido, pagar como acostumbra (SINPE/tarjeta/efectivo/crypto), elegir recoger o envío, y seguir su pedido en tiempo real.

### 🏪 Comercio

Dueño o encargado de un local (ej. "Bowl & Café Luis Alfredo"). Quiere: recibir pedidos sin filas, menú digital profesional, repartidores on-demand sin contratar, y datos de venta.

### 🛵 Repartidor

Trabajador independiente con moto, bici, carro o camión. Quiere: flexibilidad total de horario, ver la ganancia antes de aceptar (₡), cobrar rápido (SINPE/transferencia) e ir subiendo de nivel (bronce → VIP).

### Administrador Kiwi

Opera la plataforma: aprueba KYC, gestiona usuarios, pagos, retiros, alertas de tráfico y parámetros del sistema.

---

## 5. Alcance por superficie

### 5.1 Menú QR — Cliente (`apps/client`, Next.js, puerto 3002)

> *Rutas existentes:* `/`, `/menu/[id]`, `/order/checkout`, `/order/[id]/tracking`, `/tracking/[id]`, `/orders`

| ID | Requisito |
|---|---|
| CL-01 | Escanear código QR del comercio (html5-qrcode) y abrir su menú sin registrarse |
| CL-02 | Ver menú por categorías, con precios (₡), popularidad y disponibilidad |
| CL-03 | Carrito: agregar/quitar ítems con cantidad y notas por ítem |
| CL-04 | Elegir modalidad: **Recoger en local** (sin costo) o **Envío a dirección** (costo de envío dinámico) |
| CL-05 | Checkout con métodos: **SINPE, tarjeta (OnvoPay), efectivo, crypto (Stellar)** |
| CL-06 | Pedidos **inmediatos o programados** (fecha + hora específica) |
| CL-07 | Tracking en tiempo real del estado del pedido |
| CL-08 | Historial de pedidos y calificación (⭐ + flags de puntualidad/cuidado) |

### 5.2 Dashboard del Comercio (`apps/web`, Next.js 15, puerto 3000)

> *Rutas existentes:* `/dashboard`, `/menu`, `/orders/new`, `/orders/scheduled`, `/merchants/[id]/qr`, `/drivers`, `/analytics`, `/analytics/traffic`, `/merchant/traffic-settings`, `/notifications`, `/kyc`, `/register`, `/login`

| ID | Requisito |
|---|---|
| ME-01 | Registro y login (JWT); onboarding con KYC de negocio (licencia, cédula tributaria) |
| ME-02 | Gestión de menú: CRUD de ítems con imagen, categoría, precio, popularidad y disponibilidad |
| ME-03 | Generación e impresión del **QR por comercio** (`/merchants/[id]/qr`) |
| ME-04 | Recepción de pedidos en tiempo real (Socket.io + notificaciones FCM) con detalles e instrucciones especiales |
| ME-05 | Gestión de pedidos inmediatos y programados; avance de estados |

| ID | Requisito |
|---|---|
| ME-06 | **Solicitud de repartidor**: broadcast a repartidores disponibles o a favoritos ( `FavoriteDriver` ) |
| ME-07 | Selección de repartidor por calidad: ver nivel, calificación, vehículo y propuestas |
| ME-08 | Analytics: ventas, ítems más vendidos, horas pico |
| ME-09 | **Alertas de tráfico** configurables por zona ( `traffic-settings` ) que ajustan tiempos/costos de envío |
| ME-10 | Centro de notificaciones |

## 5.3 App del Repartidor ( `apps/driver` PWA, puerto 3001 + `apps/mobile` Expo nativa)

> *Rutas PWA:* `/landing` , `/register` , `/login` , `/kyc` , `/schedule` , `/active` , `/scheduled` , `/earnings` , `/withdraw` , `/analytics` , `/profile`

| ID | Requisito |
|---|---|
| DR-01 | Registro con KYC completo: cédula (frente/reverso), selfie, licencia, registro vehicular y seguro |
| DR-02 | Perfil con **tipo de vehículo** (moto, bici bota, bici, carro, camión), placa y nivel (bronce → plata → oro → diamante → VIP) |
| DR-03 | Horarios semanales ( `DriverSchedule` ) y modo **online/offline/ocupado** |
| DR-04 | Feed de pedidos con: origen, destino, distancia, **ganancia en ₡**; aceptar o rechazar |
| DR-05 | Propuestas para pedidos **programados** ( `DriverProposal` ) con hora estimada de llegada |
| DR-06 | Flujo de entrega guiado por estados: en camino a recoger → recogido → en camino a entregar → entregado |
| DR-07 | **Modo offline (PWA)**: operar sin internet y sincronizar al reconectar (next-pwa) |
| DR-08 | Navegación al comercio y al cliente (Google Maps en nativa) |
| DR-09 | Ganancias y retiros: acumulado, histórico, solicitud de retiro por **SINPE o transferencia bancaria** |
| DR-10 | **Incentivos físicos** por constancia y calificación: bolso, cubre-lluvia, caja, mantenimiento, marchamo |
| DR-11 | Analytics personales: viajes, calificación, progreso de nivel |
| DR-12 | App nativa (Expo) con notificaciones push, geolocalización en segundo plano y socket en tiempo real |

## 5.4 Panel de Administración (módulo `/admin` de `apps/web` )

> *Rutas existentes:* `/admin`, `/admin/orders`, `/admin/payments`, `/admin/withdrawals`, `/admin/kyc`, `/admin/users`, `/admin/traffic-alerts`, `/admin/settings`

| ID | Requisito |
|---|---|
| AD-01 | Dashboard operacional con métricas globales |
| AD-02 | Gestión de pedidos: monitoreo y resolución de incidencias |
| AD-03 | Conciliación de pagos (OnvoPay + crypto + efectivo) y reembolsos |
| AD-04 | Aprobación/rechazo de **retiros** de repartidores con trazabilidad |
| AD-05 | Revisión de **KYC** de comercios y repartidores (estados: pendiente → en revisión → aprobado/rechazado/expirado) |
| AD-06 | Gestión de usuarios: activar, desactivar, auditar |
| AD-07 | Emisión de **alertas de tráfico** zonales visibles para comercios y repartidores |
| AD-08 | Configuración del sistema: comisiones, tarifas base, zonas |

---

## 6. Flujo del pedido (happy path)

```
Cliente escanea QR → arma carrito → paga (SINPE/tarjeta/crypto/efectivo)
  → Pedido creado (pending)
  → Comercio recibe notificación y prepara
  → Si es envío: solicitud de repartidor
      → Inmediato: broadcast a disponibles → repartidor acepta (assigned)
      → Programado: repartidores envían propuestas → comercio elige (driver_proposals → assigned)
  → en_transit_to_pickup → picked_up → in_transit_to_delivery → delivered
  → Cliente califica → Payouts: comercio, repartidor, fee Kiwi
```

**Estados del pedido** (`OrderStatus`): `pending → driver_proposals → assigned → in_transit_to_pickup → picked_up → in_transit_to_delivery → delivered | cancelled`

---

## 7. Pagos

| Método | Proveedor | Detalle |
|---|---|---|
| Tarjeta | **OnvoPay** | Checkout hosted + webhooks (`onvopay_card`) |

| Método | Proveedor | Detalle |
|---|---|---|
| SINPE Móvil | **OnvoPay** | Cobro directo a teléfono costarricense ( `onvopay_sinpe` ) |
| Crypto | **Stellar** | Moneda, red, wallet y tx hash registrados; tipo de cambio en el pago |
| Efectivo | — | Registro manual, liquidación al comercio |

**Retiros de repartidores:** SINPE Móvil o transferencia bancaria, con aprobación de admin y trazabilidad completa ( `Withdrawal` ).

---

## 8. Modelo de negocio

Ejemplo de referencia (pedido ₡5,700 + envío ₡1,500 = ₡7,200):

| Parte | Recibe | Comentario |
|---|---|---|
| 🏪 Comercio | ₡5,700 | Valor íntegro de los productos |
| 🛵 Repartidor | ₡1,200 | ~80% del costo de envío |
| 🥝 Kiwi | ₡300 | ~20% del costo de envío (fee de plataforma) |

- Proyección (100 pedidos/día): Kiwi ≈ ₡900,000/mes; repartidores ≈ ₡3.6M/mes; comercios ≈ ₡17.1M/mes.
- **Selección por calidad, no por precio:** los repartidores no subastan el envío; el comercio elige por nivel y calificación.
- Incentivos no monetarios (equipo y mantenimiento) para retener repartidores.

---

## 9. Requisitos no funcionales

| Área | Requisito |
|---|---|
| **Offline** | La app del repartidor (PWA) debe funcionar sin conexión y sincronizar al reconectar; el menú QR debe cargar con red débil |
| **Tiempo real** | Notificaciones de pedidos < 2s (Socket.io + FCM) |
| **Seguridad** | JWT + bcrypt; KYC obligatorio para comercios y repartidores; datos de documentos protegidos |
| **Dispositivos** | Cliente y comercio: web responsive; repartidor: PWA instalable + app nativa iOS/Android (EAS) |
| **Monitoreo** | Sentry en API y frontends; profiling en backend |
| **Idioma/moneda** | Español, colones (CRC) como moneda base |
| **Escalabilidad** | Stateless API (Railway/AWS), Postgres gestionado (Supabase/Neon), Vercel para frontends |

---

## 10. Arquitectura técnica (implementada)

```
kiwi/ (monorepo npm workspaces + Turborepo)
├── apps/
│   ├── web/      Next.js 15 + React 19 — Comercio + Admin   :3000
│   ├── driver/   Next.js 15 + next-pwa  — Repartidor PWA    :3001
│   ├── client/   Next.js 14 + html5-qrcode — Menú QR        :3002
│   └── mobile/   Expo + React Native (socket.io, maps, FCM) — Repartidor nativo
├── packages/     ui · db · types · config (compartidos)
└── api/          NestJS + Prisma + PostgreSQL
                  JWT auth · Socket.io · Firebase Admin (push) · Swagger · Sentry
```

**Modelo de datos (Prisma):** `User` (roles merchant/driver/admin), `MerchantProfile`, `DriverProfile` (niveles, vehículo, estatus), `KYCVerification`, `DriverSchedule`, `Order` + `OrderItem`, `DriverProposal`, `Payment`, `Rating`, `FavoriteDriver`, `DriverIncentive`, `Withdrawal`, `MenuItem`, `Notification`.

**Deploy:** Frontends en Vercel; API en Railway/AWS; DB en Supabase/Neon.

---

## 11. Roadmap

| Fase | Alcance | Estado |
|---|---|---|
| **1. Validación (Nicoya)** | 5–10 comercios piloto, 10–15 repartidores, zona centro | 🔄 Actual |
| **2. Crecimiento local** | 20–30 comercios, 30–50 repartidores, más barrios, features por feedback | ⏳ |
| **3. Expansión regional** | Liberia, Santa Cruz, Cañas; marketing | ⏳ |
| **4. Nacional** | Todo Guanacaste + Valle Central; app nativa completa | ⏳ |

---

## 12. Métricas de éxito

| Métrica | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 |
|---|---|---|---|
| Comercios activos | 10 | 30 | 100 |
| Repartidores activos | 15 | 50 | 200 |
| Pedidos/día | 20 | 100 | 500 |
| Retención de clientes | 40% | 60% | 75% |
| Retención de repartidores | 50% | 70% | 80% |
| Calificación promedio | 4.5 | 4.7 | 4.8 |

---

## 13. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Mitigación |
|---|---|
| Densidad inicial baja (pocos repartidores online) | Zona piloto concentrada; favoritos por comercio; incentivos físicos |

| Riesgo | Mitigación |
|---|---|
| Adopción de pago digital baja en zona rural | Efectivo como opción de primera clase; SINPE nativo |
| Conectividad intermitente | Offline-first en repartidor; PWA en todas las superficies |
| Fraude/KYC | Verificación documental + selfie con revisión manual del admin |
| Conciliación multi-método de pago | Estados de pago explícitos y panel de conciliación de admin |

---

## 14. Gaps detectados (pendientes vs. este PRD)

1. **Fee y tarifas dinámicas** — el esquema tiene `basePrice` / `commission` / `driverPayout`, pero falta UI de admin (`/admin/settings`) conectada para parametrizar comisiones y tarifas por zona.
2. **Tracking del cliente** — la pantalla existe, pero hay que confirmar la actualización en vivo (socket) y el mapa.
3. **Pagos crypto** — modelo de datos listo (Stellar); falta confirmar el flujo completo de confirmación de tx.
4. **Calificación bidireccional** — `Rating` cubre cliente→repartidor/comercio; falta flujo repartidor→cliente si se desea.
5. **Apps nativas en stores** — configuración EAS lista; falta publicación y assets (ver `docs/APP_STORE_ASSETS.md`).
6. **Notificaciones de comercio** — centro de notificaciones existe; falta definir SLA de alertas de pedidos entrantes sin conexión.

---

*Documento generado a partir del código actual (`schema.prisma`, rutas de apps, `.env.example`) y de la visión en `ECOSYSTEM.md`. Última revisión: 2026-09-07.*